المحاكاة [1]

النقاط الرئيسية

فهم المفاهيم الاساسية للمحاكاة ،وكيفية استخدام برامج جداول البيانات لنمذجة البيانات و التنبؤ بالنتائج المحتملة.

1. طرق الرجوع في برامج جداول البيانات

(1) (**المرجع النسبي - Relative Referance**) : هي طريقة مرجعية حيث يتغير موضع الخلية المشار إليها تلقائيا.

(2) (**المرجع المطلق - Absolute Reference**) : هي طريقة مرجعية تحافظ على موضع الصف أو العمود للخلية المشار إليها ثابتة باستمرار.

بإضافة "($)," يصبح مرجعا مطلقا.

<مثال> إذا قمت بنسخ الصيغة كـ "3C," فإن كل خلية منسوخة ستشير إلى الخلية C3.

تُعد المراجع المطلقة مفيدة عندما تتضمن العمليات الحسابية قيمة ثابتة تُطبَّق على كامل الورقة، مثل معدل ضريبة المبيعات أو معدل الفائدة.

2. مفهوم المحاكاة

(1) (**محاكاة - Simulation): التلاعب**) : التلاعب بنموذج من أجل التنبؤ بظواهر أو أحداث. حتى عندما يكون من الصعب استخدام كائنات حقيقية، يمكن إجراء التنبؤات من خلال المحاكاة.

(2) عمليات المحاكاة باستخدام برامج جداول البيانات

[1] محاكاة حجم الماء

<مثال> العلاقة بين الوقت الذي يتم فيه سكب الماء في وعاء فارغ وكمية المياه المتراكمة في الحاوية [معادلة]

حجم الماء = ((**معدل تدفق المياه - Water inflow rate**) × (**الوقت المنقضي - Elapsed Time**))

	A	B	C	D
1	محاكاة معدل تدفق المياه			
2	معدل تدفق المياه [لتر/دقيقة]		الوقت المنقضي [دقائق]	حجم المياه [لتر]
3	6		0	0
4			1	6
5			2	12
6			3	18
7			4	24

	A	B	C	D
1	محاكاة معدل تدفق المياه			
2	معدل تدفق المياه [لتر/دقيقة]		الوقت المنقضي [دقائق]	حجم المياه [لتر]
3	6		0	= A3×C3
4			1	= A3×C4
5			2	= A3×C5
6			3	= A3×C6
7			4	= A3×C7

[2] محاكاة التوازن

- (**طريقة الفائدة المركبة - Compound interest method**) : طريقة يتم فيها دمج الفائدة المتولدة من المبلغ الأصلي (الرصيد) في المبلغ الأصلي للفترة التالية.

الفائدة المركبة هي عندما تضاف الفائدة المكتسبة إلى المبلغ الأصلي (الرأس المال) لحساب الفائدة في الفترة التالية. يزداد الفرق في النمو بمرور الوقت. على سبيل المثال، مع معدل فائدة سنوي قدره 5٪:

السنة الأولى: 100 دولار × 5٪ = 5 دولارات ← 105 دولارات

السنة الثانية: 105 دولارات × 5٪ = 5.25 دولارات ← 110.25 دولارات

السنة الثالثة: 110.25 دولارات × 5٪ ≈ 5.51 دولارات ← 115.76 دولارات

[معادلة] الفائدة = ((الرصيد الحالي - Current Balance) × (معدل الفائدة Interest Rate))

رصيد الفترة القادمة = ((الرصيد الحالي - Current Balance) × (الفائدة Interest))

	A	B	C	D	E	F
1	محاكاة رصيد الحساب					
2	المبلغ الأساسي (بالين)	معدل الفائدة (%)		عدد السنوات	رصيد الحساب (بالين)	الفائدة (بالين)
3	1,000,000	3%		0	1,000,000	0
4				1	1,030,000	30,000
5				2	1,060,900	30,900
6				3	1,092,727	31,827

	A	B	C	D	E	F
1	محاكاة رصيد الحساب					
2	المبلغ الأساسي (بالين)	معدل الفائدة (%)		عدد السنوات	رصيد الحساب (بالين)	الفائدة (بالين)
3	1,000,000	3%		0	= A3	0
4				1	= E3 + F4	= E3*B3
5				2	= E4 + F5	= E4*B3
6				3	= E5 + F6	= E5*B3
7						

اختبر معلوماتك

في البداية، تم توفير 1000 جنيه. باستخدام برنامج جداول البيانات، تم إنشاء الجدول أدناه لمحاكاة العلاقة بين عدد الأشهر والمبلغ المدخر عند توفير 500 جنيه كل شهر. **أجب على الأسئلة التالية.**

	A	B	C	D	E
1	محاكاة المخصصات				
2	مبلغ المدخرات الأولية (بالين)	المخصصات (ين)		عدد الأشهر	مبلغ المدخرات
3	1,000	500		0	1,000
4				1	1,500
5				2	2,000
6				3	2,500

(1) هل يمكن تمثيل هذا النموذج كنموذج حتمي أو نموذج احتمالي؟

(2) اختر المصطلح الذي يناسب الفراغات [1] إلى [3] في الصيغة التالية من الخيارات من أ إلى ث، ثم أجب باستخدام

Savings amount = [1] + [2] × [3]

(أ) عدد الأشهر **(ب)** بدل

(ت) مبلغ التوفير الأولي **(ث)** المبلغ المدخر الشهر الماضي

الشرح

(1) يتغير عدد الأشهر ومبلغ المدخرات بنمط منتظم. لذلك ، فهو نموذج حتمي.

(2) المدخرات في الشهر الأول = $1 \times 500 + 1{,}000$

المدخرات في الشهر الثاني = $2 \times 500 + 1{,}000$

⋮

لذلك، [1] **ت** [2] **ب** [3] أ (ملاحظة: [2] و [3] يمكن أن تكون بأي ترتي

جرب بنفسك

1 باستخدام برنامج جداول البيانات، تم إنشاء الجدول التالي لمحاكاة العلاقة بين وقت تدفق المياه وحجمها في حاوية عند سكب الماء في حاوية فارغة. أجب عن الأسئلة التالية.

	A	B	C	D
1			محاكاة حجم الماء	
2	**Water inflow rate [L/min]**		**Elapsed time [L/min]**	**Water volume [L]**
3	5		0	0
4			1	5
5			2	10
6			3	15
7			4	20

(1) هل يمكن تمثيل هذا النموذج كنموذج حتمي أم نموذج احتمالي؟

(2) يتم التعبير عن العلاقة بين حجم المياه ومعدل التدفق والوقت المنقضي على النحو التالي.

(حجم الماء) = **A** × **B**

أكمل الصيغة السابقة بملء الفراغين A و B بالمصطلحات المناسبة.

2 باستخدام برنامج جداول البيانات، تم إنشاء الجدول التالي لمحاكاة كيفية تغير الرصيد المتبقي عند إيداع 1,000,000 جنيه في أحد البنوك. علاوة على ذلك، يتم دمج الفائدة الناتجة عن رأس المال (الرصيد) في رأس المال للفترة التالية **أجب على الأسئلة التالية.**

	A	B	C	D	E	F
1		محاكاة رصيد الحساب				
2	**Principal amount (in yen)**	**Interesy rate (%)**		**Number of year**	**Account balamce (in yen)**	**Interest (in yen)**
3	1,000,000	4%		0	1,000,000	0
4				1	1,040,000	40,000
5				2	1,081,600	41,600
6				3	1,124,864	43,264
7						

(1) هل يمكن تمثيل هذا النموذج كنموذج حتمي أم نموذج احتمالي؟

(2) ما هو المصطلح الذي يطلق على الطريقة التي يتم فيها دمج الفائدة المتولدة من رأس المال (الرصيد) في رأس المال للفترة التالية؟

(3) أكمل الصيغ التالية بملء الفراغين A و B بالمصطلحات المناسبة.

الفائدة = (الرصيد الحالي) × [A]

رصيد الفترة التالية = (الرصيد الحالي) + [B]

تمرين

1 أجب على الأسئلة التالية.

(1) في برامج جداول البيانات، ما هي المصطلحات الخاصة بالعمليات التالية؟

[1] طريقة إشارة تحافظ على ثبات موضع الصف أو العمود للخلية المشار إليها بشكل ثابت باستمرار.

[2] طريقة إشارة يتغير فيها موضع الخلية المشار إليها تلقائيًا.

(2) في برامج جداول البيانات، ما هو الرمز المستخدم لجعل الصيغة تشير دائمًا إلى نفس الخلية، حتى عند نسخ الصيغة؟ أجب بالرمز المناسب.

2 استخدم جهاز باستهلاك 0.5 كيلو واط من طاقة يعني أن 0.5 كيلوواط ساعة من الكهرباء تُستخدم كل ساعة. باستخدام برنامج جداول البيانات، تم إنشاء الجدول لمحاكاة العلاقة بين وقت الاستخدام ورسوم الكهرباء عندما تكون تكلفة الكهرباء 10 جنيه/كيلوواط ساعة. أجب عن الأسئلة التالية.

	A	B	C	D	E
1	**stmulation of electricty bills**				
2	**Power consunption (kW)**	**Unit price (yen/KWh)**		**usage time (h)**	**Electricty rate (yen)**
3	0.5	10		0	0
4				1	5
5				2	10
6				3	15
7				4	20
8					

(1) هل يمكن تمثيل هذا النموذج كنموذج حتمي أم نموذج احتمالي؟

(2) أكمل الصيغة التالية بملء الفراغات من A إلى C بالمصطلحات المناسبة

يمكن التعبير عن العلاقة بين سعر الكهرباء، ووقت الاستخدام، وسعر الوحدة، واستهلاك الطاقة على النحو التالي.

(سعر الكهرباء) = [**A**] × [**B**] × [**C**]